

Computación cuántica para ingenieros del presente

Configuración del ambiente de desarrollo en Google Colab

Para la sesión ejecutiva vamos a utilizar la biblioteca de simulación de circuitos cuánticos `cudaq`. Esta biblioteca fue desarrollada por NVIDIA y se puede utilizar desde C++ y Python. Para la sesión utilizaremos la versión de Python en una Jupyter Notebook desde Google Colab. Si se tiene configurado un ambiente de desarrollo local de Python, se pueden seguir los mismos pasos para instalar la biblioteca y sus dependencias.

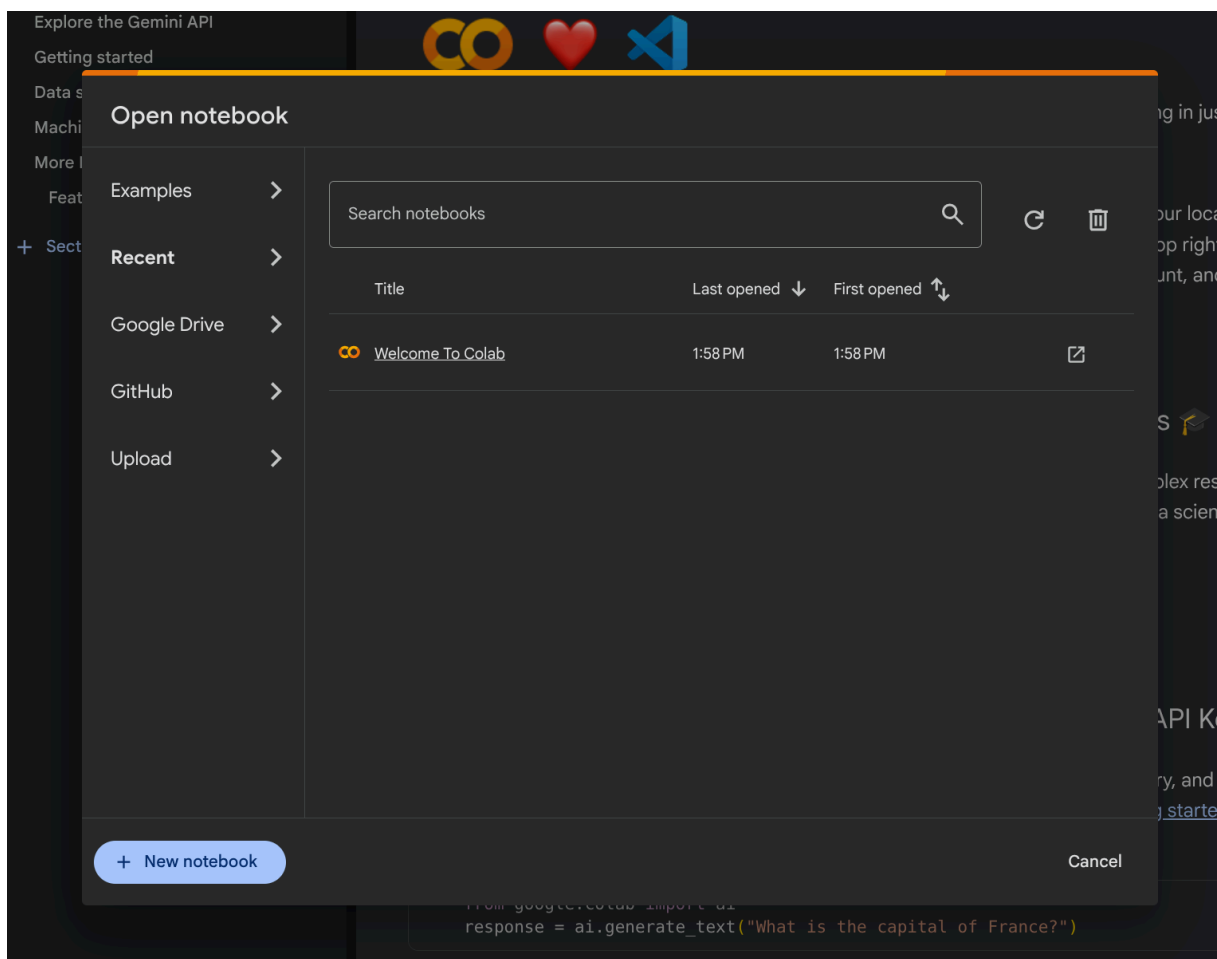
En este tutorial suponemos que el alumno está familiarizado con la interfaz de Jupyter Notebook, en caso contrario recomendamos ver el siguiente video:

[Programando con Python en la Nube: La guía definitiva de Google Colab \(Colaboratory\)](#)

Para empezar, nos dirigimos a la página principal de Google Colab con el siguiente link:

<https://colab.research.google.com/>

Dentro damos clic en «New notebook».



Vamos a instalar las bibliotecas necesarios para ejecutar las simulaciones. Agregamos la siguiente instrucción a la primera celda y la ejecutamos.

```
!pip install cudaq numpy qutip>=5 matplotlib>=3.5
```

Ahora importamos las bibliotecas.

```
import cudaq
import qutip
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

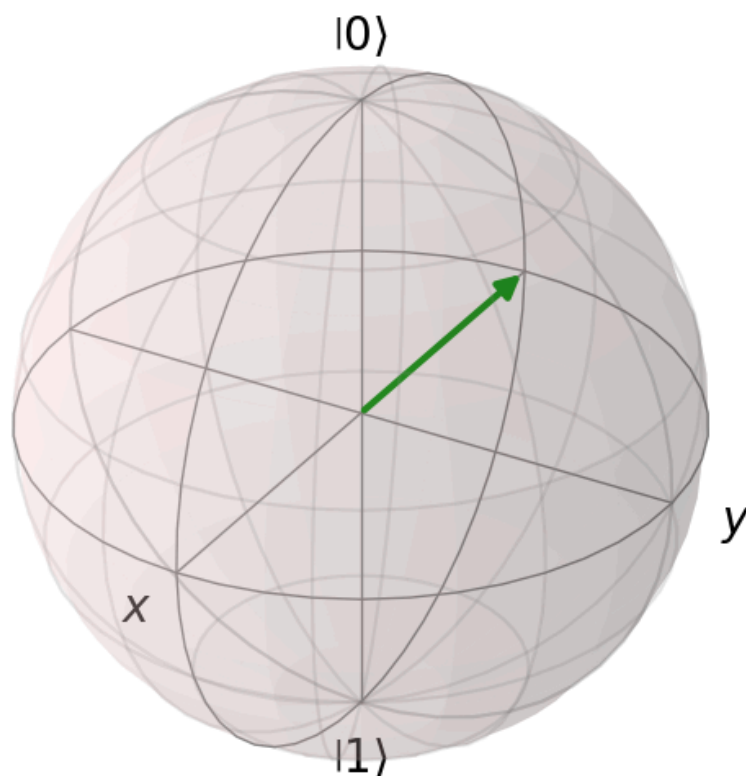
Para validar que la biblioteca `cudaq` funciona correctamente, ejecutamos el siguiente bloque de código:

```
c = [complex(np.sqrt(2)/2, 0), complex(-np.sqrt(2)/2, 0)]
```

```
@cudaq.kernel
def minus_state():
    q = cudaq.qvector(c)
```

```
sphere = cudaq.add_to_bloch_sphere(cudaq.get_state(minus_state))
cudaq.show(sphere)
```

Se debe desplegar la siguiente imagen:



Con esto el ambiente de desarrollo para el curso esta listo.